CENTINELA AGRO

Documento del proyecto y tablero de trabajo

Análisis de datos con IA — Central Mayorista de Antioquia (SIPSA – DANE)

Medellín, Antioquia — 2026

1. Descripción general

Centinela Agro estudia los precios mayoristas de alimentos en la Central Mayorista de Antioquia y busca anticipar, con un mes de aviso, si un precio sube o baja.

Problema: el DANE publica los precios (SIPSA) como archivos aislados, y una subida solo se nota cuando ya ocurrió. No hay una herramienta sencilla que los cruce con el clima, el dólar y la producción agrícola.

Para quién: productores, comerciantes y consumidores de Antioquia.

2. Objetivos y alcance

Objetivo general: predecir si el precio mensual de productos clave sube o baja, a partir de datos abiertos de precios, clima, dólar y producción.

1. Reunir y organizar 4 fuentes abiertas en SQL Server.
2. Limpiar y unir los datos en una tabla maestra por mes y producto.
3. Identificar estacionalidad y relación del precio con lluvia y dólar.
4. Entrenar un modelo que supere la regla "el precio del próximo mes será igual al de este mes".
5. Mostrar precios, predicciones y alertas en un tablero.

Alcance: papa, tomate chonto y cebolla junca (por confirmar); mercado de Medellín, Central Mayorista de Antioquia; periodo 2020–2024, frecuencia mensual.

3. Fuentes de datos

Archivo	Fuente	Filas	Periodo
precios_sipsa_raw.csv	SIPSA-P mensual, DANE	271.745	2020–2024
produccion_raw.csv	Datos Colombia	37.882	1990–2025
clima_raw.csv	Open-Meteo (3 zonas)	7.440	2020 a oct. 2026
trm_raw.csv	datos.gov.co (dólar TRM)	8.367	1991 a oct. 2026

4. Flujo de trabajo

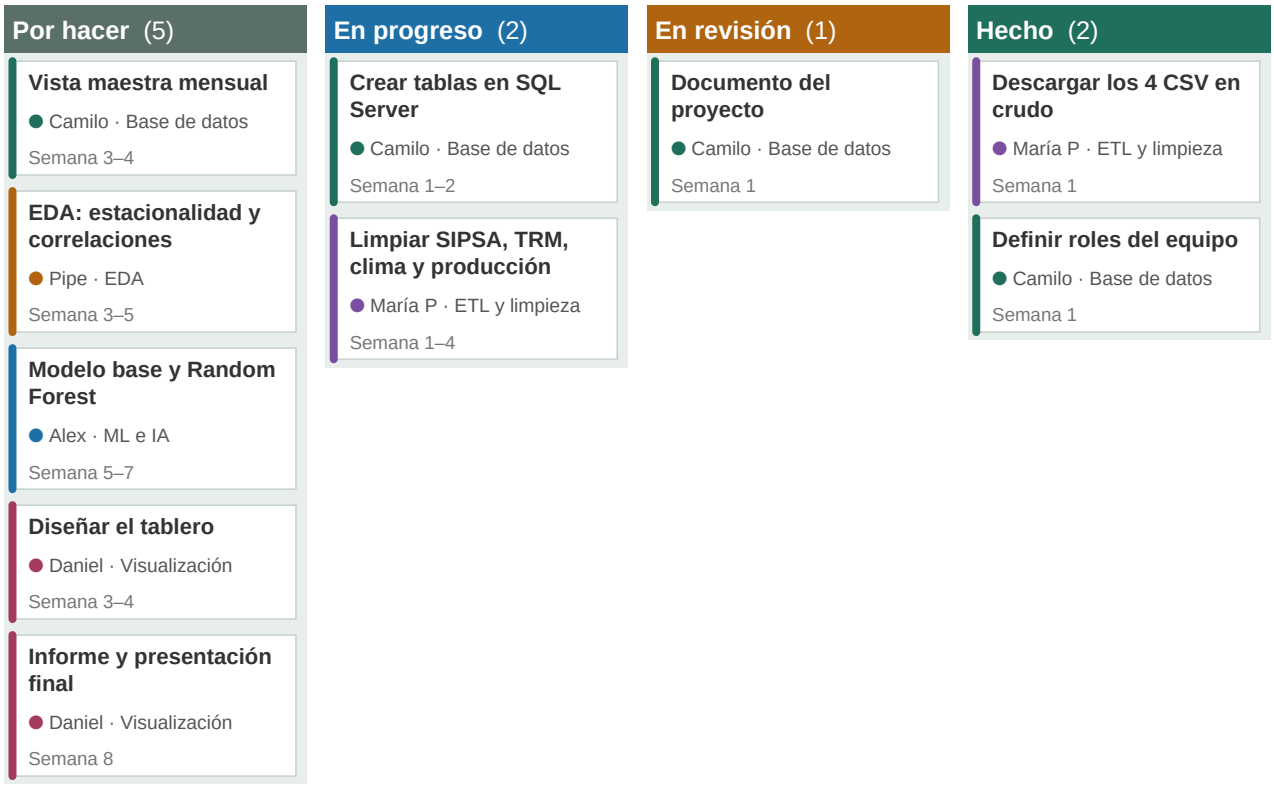
1. **Descarga cruda** (Google Colab): 4 CSV sin modificar.
2. **ETL** (Python): limpiar y unir en una tabla mensual por producto.
3. **Base de datos** (SQL Server): tablas limpias y vista maestra.
4. **EDA**: tendencias, estacionalidad y correlaciones.
5. **Modelo**: modelo base frente a Random Forest, con validación temporal (2024 como prueba).
6. **Tablero**: precios, predicción y alerta de alza.

5. Qué debe resolver el ETL

- Columnas desalineadas en SIPSA: 2024 trae una columna extra (código CPC).
- 5 filas de encabezado dentro de los datos.
- Fechas en dos formatos (`1/01/2020` y `ene-22`) y precios con punto de miles.
- 363 nombres de producto, con variantes de mayúsculas.
- 8 combinaciones repetidas en SIPSA y 7 filas duplicadas en producción.
- Nulos en producción: dejarlos vacíos, no en 0.
- TRM con valores que cubren varios días; clima hasta 2026 que hay que recortar.

6. Tablero de trabajo del equipo

Así se organiza el trabajo. Cada tarjeta tiene responsable y semana, y se mueve de izquierda a derecha hasta quedar en Hecho. Las tarjetas son un ejemplo inicial que el equipo puede ajustar.



- **Camilo**: Base de datos
- **María P**: ETL y limpieza
- **Pipe**: EDA
- **Alex**: ML e IA
- **Daniel**: Visualización

Flujo de cada tarjeta: Por hacer → En progreso → En revisión → Hecho.

7. Equipo y cronograma

Rol	Responsable	Entrega
Base de datos	Camilo	Script SQL, base cargada, vista maestra
ETL y limpieza	María P	Notebook de ETL y CSV limpios
EDA	Pipe	Notebook de EDA y hallazgos clave
Machine learning e IA	Alex	Notebook del modelo y métricas
Visualización	Daniel	Tablero y presentación

Semanas	Hito
1–2	Datos descargados, ETL iniciado y base de datos creada
3–4	ETL terminado, datos cargados y vista maestra funcionando
5	EDA con hallazgos y modelo base
6–7	Random Forest, evaluación y tablero conectado
8	Informe, tablero y presentación final

8. Riesgos y limitaciones

- **Pocos datos:** 60 meses por producto; se entrena con varios productos juntos.
- **Datos hasta 2024:** SIPSA-P mensual no cubre 2025–2026; 2024 sirve como año de prueba.
- **Clima aproximado:** valor modelado en un municipio de referencia por zona.
- **Variedades de producto:** el equipo debe acordar cómo agruparlas.
- **Dependencia entre roles:** el modelo depende del ETL y de la vista maestra.